29. 좌표평면에서 중심이 O 이고 반지름의 길이가 1 인 원 위의 한 점을 A, 중심이 O 이고 반지름의 길이가 3 인 원 위의 한 점을 B 라 할 때, 점 P 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OP} = 3\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP}$
(나) $\lvert\overrightarrow{PA}\rvert^2 + \lvert\overrightarrow{PB}\rvert^2 = 20$

$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 의 최솟값은 m 이고 이때 $\lvert\overrightarrow{OP}\rvert = k$ 이다. $m + k^2$ 의 값을 구하시오. [4점]